**Modul 05 Basis Data**

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**Scripting Agregate Function**

DISUSUN OLEH:

Ghina Hasna Putri Tinimada (103122400031)

**SOFTWARE ENGINEERING STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF INFORMATICS**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**2026**

**TUGAS PENDAHULUAN**

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

    1. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

    ```
    SELECT COUNT(*) AS jumlah_film
    FROM film;
    ```

    Output :

    ```
    SELECT COUNT(*) AS jumlah_film
    FROM film;
    ```

    | | JUMLAH_FILM |
    |---|---|
    | 1 | 4 |

    2. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali..

    ```
    SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS
    jumlah_film_tayang
    FROM jadwal;
    ```

    Output :

    ```
    SELECT COUNT(DISTINCT id_film) AS jumlah_film_tayang
    FROM jadwal;
    ```

    | | JUMLAH_FILM_TAYANG |
    |---|---|
    | 1 | 4 |

3. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

```
SELECT id_member, COUNT(*) AS jumlah_nonton
FROM transaksi
GROUP BY id_member
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Output :

```
SELECT ID_MEMBER, COUNT(*) AS JUMLAH_NONTON
FROM TRANSAKSI
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(*) > 2;
```

| | ID_MEMBER | JUMLAH_NONTON |
|---|---|---|
| 1 | MM0111 | 6 |
| 2 | MM0112 | 3 |

4. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

```
SELECT m.ID_MEMBER, m.NAMA, COUNT(t.ID_MEMBER) AS
JUMLAH_NONTON
FROM MEMBER m
LEFT JOIN TRANSAKSI t ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (
   SELECT MAX(TGL_LAHIR)
   FROM MEMBER
)
GROUP BY m.ID_MEMBER, m.NAMA;
```

Output :

```
SELECT m.ID_MEMBER, m.NAMA, COUNT(t.ID_MEMBER) AS JUMLAH_NONTON
FROM MEMBER m
LEFT JOIN TRANSAKSI t ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE m.TGL_LAHIR = (
    SELECT MAX(TGL_LAHIR)
    FROM MEMBER
)
GROUP BY m.ID_MEMBER, m.NAMA;
```

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.005 seconds

| | ID_MEMBER | NAMA | JUMLAH_NONTON |
|---|---|---|---|
| 1 | MM0119 | Dono | 0 |

5. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

```
SELECT TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM') AS BULAN,
    COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM')
ORDER BY BULAN;
```

Output :

Worksheet | Query Builder

```
SELECT TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM') AS BULAN,
       COUNT(*) AS JUMLAH_MEMBER
FROM MEMBER
GROUP BY TO_CHAR(TGL_LAHIR, 'MM')
ORDER BY BULAN;
```

| | BULAN | JUMLAH_MEMBER |
|---|---|---|
| 1 | 01 | 1 |
| 2 | 02 | 1 |
| 3 | 04 | 1 |
| 4 | 06 | 1 |
| 5 | 07 | 4 |
| 6 | 09 | 1 |
| 7 | 11 | 1 |

6. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

```
SELECT f.ID_FILM, f.JUDUL, COUNT(*) AS JUMLAH_JADWAL
FROM FILM f
JOIN JADWAL j ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
WHERE SYSDATE BETWEEN j.PERIODE_START AND
j.PERIODE_END
GROUP BY f.ID_FILM, f.JUDUL;
```

Output :

```
SELECT f.ID_FILM, f.JUDUL, COUNT(*) AS JUMLAH_JADWAL
FROM FILM f
JOIN JADWAL j ON f.ID_FILM = j.ID_FILM
WHERE SYSDATE BETWEEN j.PERIODE_START AND j.PERIODE_END
GROUP BY f.ID_FILM, f.JUDUL;
```

| | ID_FILM | JUDUL | JUMLAH_JADWAL |
|---|---|---|---|
| 1 | F0101 | Keluarga Cemara | 4 |
| 2 | F0102 | Habibie Ainun 3 | 4 |
| 3 | F0103 | Taufiq | 1 |
| 4 | F0104 | Buya Hamka | 1 |

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

| Aspek | Aggregate Function | Scalar Function |
|---|---|---|
| Pengertian | Fungsi yang digunakan untuk mengolah sekumpulan data dan menghasilkan satu nilai | Fungsi yang digunakan untuk mengolah satu nilai dan menghasilkan satu nilai |
| Tujuan | Digunakan untuk perhitungan data secara keseluruhan | Digunakan untuk memanipulasi atau mengolah data per baris |
| Hasil | Menghasilkan satu nilai dari banyak baris data | Menghasilkan satu nilai untuk setiap baris |
| Contoh Fungsi | COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN | UPPER, LOWER, LENGTH, SUBSTR |
| Penggunaan | Umumnya digunakan bersama klausa GROUP BY | Dapat digunakan langsung dalam perintah SELECT |